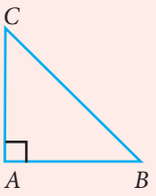
செங்கோண ΔOAC இல் பிதாகரஸ் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த,

$$AC^2 = OA^2 - OC^2$$
$$= 12^2 - (2\sqrt{11})^2$$
$$= 144 - 44$$
$$= 100 \text{செமீ}$$
$$AC^2 = 100 \text{செமீ}$$
$$AC = 10 \text{செமீ}$$

ஆகவே, நாண் AB இன் நீளம் $= 2AC$
$= 2 \times 10 \text{செமீ}$
$= 20 \text{செமீ}$

குறிப்பு

பிதாகரஸ் தேற்றம் : வடிவியலில் பிதாகரஸ் தேற்றம் மிக முக்கியமான மற்றும் நன்கு அறிந்த தேற்றங்களில் ஒன்றாகும். "ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணத்தின் வர்க்கமானது மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம்." செங்கோண ΔABC இல் $BC^2 = AB^2 + AC^2$. இத்தேற்றத்தின் பயன்பாடு இந்த அலகில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்



எடுத்துக்காட்டு 4.6

பொது மைய வட்டங்களில், வெளி வட்டத்தின் நாண் AB ஆனது உள் வட்டத்தைப் படத்தில் உள்ளவாறு C மற்றும் D இல் சந்திக்கின்றது எனில், $AB - CD = 2AC$ என நிறுவுக.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்டவை : வெளி வட்டத்தின் நாண் AB ஆனது உள் வட்டத்தை C மற்றும் Dஇல் சந்திக்கின்றது.

நிறுவ வேண்டியது : $AB - CD = 2AC$

அமைப்பு : $OM \perp AB$ வரைக

மெய்ப்பித்தல் : இங்கு, $OM \perp AB$

மேலும், $OM \perp CD$

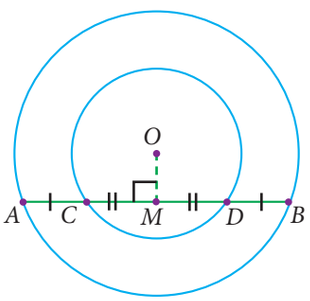
ஆகவே, $AM = MB$ ... (1)

(ஏனெனில், மையத்திலிருந்து வரையப்படும் செங்குத்து நாணை இருசமக் கூறிடும்)

$$CM = MD \quad \ldots (2)$$

இப்பொழுது, $AB - CD = 2AM - 2CM$
$= 2(AM - CM)$ (1) மற்றும் (2) இலிருந்து

$$AB - CD = 2AC$$



படம் 4.58

முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

1. வட்டத்தின் ஆரம் 25செமீ மற்றும் ஒரு நாணின் நீளம் 40 செமீ எனில் வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து நாணிற்கு உள்ள தூரம் காண்க.
2. PQ=4 செமீ உள்ளவாறு புள்ளிகள் P மற்றும் Q இன் வழியே மூன்று வட்டங்கள் வரைக.

4-Geometry_TM.indd 175 02/12/2022 20:57:51